

Nama : Herunnisa

Nim : 223280030

Laboran Prediksi konsentrasi Plastik dengan Berbasis

(metode) Data Hidrodinamika

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pencemaran limbah plastik di perairan menjadi masalah lingkungan yang serius. konsentrasi plastik dipengaruhi oleh beberapa faktor hidrodinamika seperti Pasut, arah bujan, angin, dan gelombang. untuk mengatasi masalah ini dilakukan model Prediksi yang memanfaatkan konsentrasi plastik di masa depan. model LSTM (Long Short-Term Memory) dipilih karena mampu menangkap pola kompleks jangka panjang pada time series. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi konsentrasi plastik berdasarkan data hidrodinamika.

1.2 Tujuan

memprediksi konsentrasi limbah plastik di perairan berdasarkan data hidrodinamika (Pasut, arus, gelombang, angin, dan arah bujan) dengan menggunakan model LSTM, serta membandingkan kinerja model dan 160 jam.

2. Data dan model

2.1 Data yang digunakan

- Periode : 1 Januari 2025 - 31 Desember (365 hari)
- Resolusi : 1 Jam
- Total data : 0.760 Jam
- Fitur input : 15 variabel
- Target : konsentrasi Plastik (Partikel m^3)

15 variabel input :

No	Variabel	Keterangan
1	tinggi_Pasut	Tinggi Pasut (m)
2	u_ arus	Komponen arus timur barat (m/s)
3	v_ arus	Komponen arus utara selatan (m/s)
4	mag. arus	magnitudo arus (m/s)
5	Hs. gelombang	Tinggi gelombang signifikan (m)
6	TP. gelombang	Periode gelombang puncak (s)
7	kec. angin	kecepatan angin (m/s)

8	Angin - Sin	Sin arah angin
9	Angin - Cos	Cos arah angin
10	Curah - hujan	Intensitas curah hujan (mm/Jam)
11	Jam - Sin	Sin Jam (Sirkular)
12	Jam - Cos	Cos Jam (Sirkular)
13	bulan - Sin	Sin bulan (Sirkular)
14	bulan - Cos	Cos bulan (Sirkular)
15	Konsentrasi - Plastik	Target

2.2 Arsitektur Model LSTM

Model LSTM yang digunakan memiliki struktur sebagai berikut:

- Layer 1: Bidirectional LSTM (128 unit, return Sequences: True)
- Layer 2: Layer Normalization
- Layer 3: LSTM (64 unit, return Sequences: True)
- Layer 4: Layer Normalization
- Layer 5: LSTM (32 unit, return Sequences: False)
- Layer 6: Dropout (0.2)
- Layer 7: Dense (64 unit, ReLU)
- Layer 8: Dropout (0.1)
- Layer 9: Dense (32 unit, ReLU)
- Layer 10: Dense (24 unit - output)
- Total Parameter: 523 ribu

Model 160 Jam:

- Layer 10: Dense (160 unit - output)
- Total Parameter: 252.424

2.3 Preprocessing Data

Langkah Preprocessing:

- Normalisasi minmax (skala 0-1) untuk semua fitur
- Sliding window:
 - 24 jam: window = 48 Jam
 - Horizon = 24 Jam
 - 160 jam: window = 160 Jam
 - Horizon = 160 Jam

Parameter training:

- Batch Size: 32
- Epochs: 100

- Optimizer : Adam (learning rate : 0.001)
- Loss Function : Huber (delta : 1.0)
- Callbacks : Early Stopping, Reduce On Plateau

Pembagian data:

- Training : 70%.
- Validasi : 15%.
- Testing : 15%.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Training

Parameter	24 Jam	168 Jam
Epoch terbaik	10	1
validation loss terbaik	0.0070	0.006945
waktu training	22.9 menit	50.1 menit
Early Stopping	Ya	Ya

3.2 Hasil evaluasi model 24 jam

metrik utama :

metrik	Nilai	Keterangan
RMSE	50.26 Partikel / m ³	Root mean Square Error
MAE	46.76 Partikel / m ³	mean Absolute Error
MAPE	12.38 %	mean Absolute Percentage Error
R ²	0.2963	Koefisien Determinasi

Akurasi Per Jam :

Jam ke	RMSE	MAE	R ²
1	52.14	41.23	0.3012
6	55.58	43.67	0.3421
12	57.92	45.10	0.3105
18	50.01	46.12	0.2907
24	50.26	46.76	0.2963

Analisis : Nilai R² sebesar 0.2963 menunjukkan model mampu menjelaskan sekitar 29.63 % variasi data. R² menurun seiring bertambahnya jam prediksi namun masih bernilai positif, menandakan model masih dalam kategori cukup baik untuk prediksi jangka panjang lebih dari 3 hari

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Model LSTM berhasil memprediksi konsentrasi Plastik dengan akurasi $R^2 = 0.2963$ untuk prediksi 24 jam, yang termasuk dalam kategori cukup baik
2. Prediksi mingguan (168 jam) memiliki akurasi $R^2 = -0.1390$ yang lebih rendah dibandingkan prediksi 24 jam
3. Faktor paling berpengaruh terhadap konsentrasi plastik berdasarkan korelasi adalah magnitudo arus ($+0.260$), curah hujan ($+0.031$), dan tinggi gelombang ($+0.079$)
4. Early warning system: model ini dapat digunakan untuk Sistem Peringatan dini Pencemaran Plastik, terutama untuk prediksi 24-48 jam kedepan

4.2 Saran

Untuk Pengembangan lebih lanjut, Penambahan variabel lain yang diduga mempengaruhi konsentrasi plastik sangat direkomendasikan, seperti suhu permukaan laut, salinitas, pH air, dan jarak dari muara sungai. Variabel variabel tersebut dapat memberikan informasi tambahan yang berguna bagi model dalam memprediksi konsentrasi plastik.